

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Departamento de Estudios de Postgrados CUNOC
Maestría: En Ingeniería Estructural y Sismoresistente
Curso: Ingeniería sísmica
Estudiante: Marlon Ivan Carreto Rivera
Carnet / No. Dpi: 2733955050909

Desarrollo del tema: Terremoto de Ciudad de México 1985

El presente tema es sobre el terremoto que sacudió el país de México en el año de 1985, ocurrió un jueves 19 de septiembre que inicio a eso de las 07:17:49 horas, el cual alcanzo una magnitud de 8.1 y una duración de 2 minutos. Este evento fue originado en la costa de Michoacán, que devastó la Ciudad de México y otras regiones del centro y occidente del país. El epicentro se localizó en el océano pacífico, frente a la costa del estado de Michoacán, cercano al de Lázaro Cárdenas, tuvo una profundidad de 15 km.

Aunque se registraron algunos daños en Michoacán y las regiones aledañas incluido el estado de Jalisco, donde cerca de 600 casas de adobe quedaron reducidas a escombros en Ciudad Guzmán, la destrucción se concentró en la Ciudad de México debido a la singular topografía sobre la que se asienta la capital. El centro de la ciudad, construido sobre el lecho seco del antiguo lago de Texcoco , sufrió los temblores más intensos, ya que los sedimentos lacustres sueltos amplificaron las ondas sísmicas. El movimiento del suelo en esta zona fue cinco veces mayor que en los distritos periféricos, que presentaban cimientos de suelo diferentes. Los edificios de entre 5 y 15 pisos fueron los más afectados, ya que su interacción con las ondas sísmicas generó una resonancia armónica que exacerbó la oscilación. Más de 400 edificios se derrumbaron y miles más resultaron dañados.

En la ciudad de México se presentaron varias réplicas, siendo la mas significativa la del día siguiente que fue la fecha del 20 septiembre, a eso de las 19:37 horas, la magnitud fue de 7.5 localizándose su epicentro cercano a Zihuatanejo, Guerrero, a una profundidad de 17.6km. La réplica provocó el colapso de 20 edificios y esto causo que el daño estructural fuera mas profundo debido a que ya habían experimentado daños con el primer sismo. Aparte de esa replica el sismo también produjo un maremoto en Ixtapa-Zihuatanejo con olas que alcanzaron una altura de 1.5m.

No fue posible establecer la cantidad exacta de víctimas del terremoto debido a una censura impuesta por el gobierno de ese entonces. Pero años posteriores se hizo lo posible por esclarecer estos datos debido al cambio de gobierno. Se reporto el

fallecimiento de entre 6 mil y 7 mil personas y luego ese número ascendió a 10 mil individuos muertos.

Entre quienes sobrevivieron, se estima que hubo 30,000 heridos y 250,000 personas damnificadas que quedaron sin hogar, de las cuales miles debieron alojarse en albergues temporales. Las labores de rescate se prolongaron durante más de un mes, y la remoción de escombros continuó hasta incluso diez años después del sismo.

Los daños materiales se estimaron en más de 4000 millones de dólares estadounidenses. La Ciudad de México fue especialmente afectada por los derrumbes, debido a que estaba construida en gran parte sobre un lago seco. Más de 400 edificios colapsaron y más resultaron dañados. La ciudad quedó un tiempo incomunicada, sin electricidad ni sistema telefónico.